



Ubicación Óptima de Helipuertos en Castilla y León

Modelización Matemática I

Grupo C

María Batlles Aguilera
Sofía Fuentes Crespo
Iván Tejada Mardones
Marcos López Caldito
Álvaro Luis Alonso
Guillén Menéndez Pellitero

Docente: Dr. Miguel Ángel Navarro Burgos

Asignatura: Modelización Matemática I

Fecha de entrega: 14 de diciembre de 2025

Índice

1. Introducción	3
1.1. Objetivo del trabajo	3
1.2. Justificación	3
1.3. Metodología	3
1.4. Formalización matemática del modelo	3
1.4.1. Conjuntos y parámetros	3
1.4.2. Variables de decisión	4
1.4.3. Función objetivo	4
1.4.4. Formulación como Problema de Cobertura Máxima (MCLP)	4
1.4.5. Restricciones principales	5
1.4.6. Índice de prioridad (p_i)	5
1.4.7. Algoritmo de solución	5
1.5. Supuestos del modelo	5
2. Desarrollo	6
2.1. Variables del modelo	6
2.1.1. Variables espaciales	6
2.1.2. Variables de prioridad	6
2.2. Ponderación de variables	7
2.3. Implementación técnica	7
2.4. Justificación del enfoque heurístico	7
2.5. Algoritmo heurístico de mejora iterativa	8
3. Resultados	9
3.1. Municipios seleccionados	9
4. Análisis de sensibilidad	9
4.1. Variación de pesos del índice de prioridad	9
4.2. Variación del tiempo máximo de respuesta	9
4.3. Cobertura obtenida	10
4.4. Distribución geográfica	11
4.5. Helipuertos existentes	11
4.6. Distancias a helipuertos cercanos	12
5. Conclusiones	13

5.1. Hallazgos principales	13
5.2. Recomendaciones	13
5.3. Limitaciones y trabajo futuro	13
6. Anexos	15
6.1. Anexo A: Código fuente	15
6.2. Anexo B: Datasets	15
6.3. Anexo C: Mapas adicionales	15

Índice de figuras

1. Ponderación de variables en el índice de prioridad	7
2. Cobertura de helipuertos: 30 minutos (rojo), 15 minutos (amarillo)	10
3. Municipios con dificultad de acceso > 50 % (zonas montañosas)	11
4. Helipuertos existentes en Castilla y León	11
5. Helipuertos de San Emiliano y El Barco de Ávila	12
6. Relieve de Castilla y León	15

Índice de cuadros

1. Municipios óptimos para ubicación de helipuertos	9
2. Distancias a helipuertos existentes más cercanos	12

1 Introducción

1.1 Objetivo del trabajo

Castilla y León contará con 10 helicópteros sanitarios (uno por provincia y otro adicional para El Bierzo). El objetivo de este trabajo es determinar, mediante un modelo matemático y de aprendizaje automático, las ubicaciones óptimas para los helipuertos, considerando restricciones como cobertura mínima y tiempo máximo de respuesta.

1.2 Justificación

La ampliación de la flota de helicópteros sanitarios de cuatro a diez unidades requiere una planificación estratégica basada en datos. Un modelo matemático permite optimizar la ubicación de las bases considerando factores críticos como la densidad poblacional, accesibilidad, siniestralidad vial y la distribución de infraestructuras sanitarias, garantizando equidad territorial.

1.3 Metodología

El modelo desarrollado integra los siguientes componentes:

- Un **índice de prioridad** compuesto por seis variables normalizadas
- Criterios de **tiempo de respuesta** (15 minutos para respuesta rápida, 30 minutos como máximo)
- Restricción de **una base por provincia**, más una adicional para El Bierzo
- Un **algoritmo heurístico** que optimiza la cobertura de prioridad
- **Datos reales** demográficos, geográficos y sanitarios

El desarrollo colaborativo se gestionó mediante GitHub: <https://github.com/mbatla00/mmi-helipuertos-2025.git>.

1.4 Formalización matemática del modelo

1.4.1. Conjuntos y parámetros

- $M = \{1, \dots, m\}$: conjunto de municipios
- $C \subseteq M$: municipios candidatos para helipuertos
- $R = \{1, \dots, 10\}$: regiones (9 provincias + El Bierzo)
- p_i : prioridad del municipio i
- d_{ij} : distancia entre municipio i y candidato j (km)
- $v = 240$ km/h: velocidad del helicóptero
- $t_{ij} = \frac{d_{ij}}{v} \times 60$: tiempo de vuelo (minutos)
- $T_{\max} = 30$: tiempo máximo de respuesta (minutos)
- $T_{\text{ideal}} = 15$: tiempo ideal de respuesta (minutos)

1.4.2. Variables de decisión

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{si se ubica un helipuerto en el candidato } j \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

$$y_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si el municipio } i \text{ es cubierto por el helipuerto } j \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

1.4.3. Función objetivo

Maximizar la prioridad total cubierta dentro del tiempo máximo:

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{i \in M} p_i \cdot z_i$$

donde $z_i = 1$ si existe algún helipuerto j con $x_j = 1$ y $t_{ij} \leq T_{\max}$, y $z_i = 0$ en caso contrario.

1.4.4. Formulación como Problema de Cobertura Máxima (MCLP)

El problema planteado se modela como un *Maximal Covering Location Problem* (MCLP), cuyo objetivo es maximizar la prioridad total cubierta por un número fijo de helipuertos.

Sea:

- $a_{ij} = 1$ si $t_{ij} \leq T_{\max}$, y 0 en caso contrario.
- $y_i = 1$ si el municipio i está cubierto por al menos un helipuerto.

La formulación queda:

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{i \in M} p_i \cdot y_i$$

sujeto a:

$$\sum_{j \in C} x_j = 10$$

$$\sum_{j \in C} a_{ij} \cdot x_j \geq y_i \quad \forall i \in M$$

$$\sum_{j \in C_r} x_j \geq 1 \quad \forall r \in R$$

$$x_j, y_i \in \{0, 1\}$$

Este modelo maximiza la prioridad total cubierta garantizando al menos una base por región y un número total fijo de helipuertos.

1.4.5. Restricciones principales

1. Número de helipuertos:

$$\sum_{j \in C} x_j = 10$$

2. Cobertura por región:

$$\sum_{j \in C_r} x_j \geq 1 \quad \forall r \in R$$

donde C_r son los candidatos de la región r .

3. Relación cobertura-ubicación:

$$y_{ij} \leq x_j \quad \forall i \in M, \forall j \in C$$

4. Cobertura temporal:

$$t_{ij} \cdot y_{ij} \leq T_{\max} \quad \forall i \in M, \forall j \in C$$

1.4.6. Índice de prioridad (p_i)

$$p_i = \sum_{k=1}^6 w_k \cdot f_k(i)$$

con pesos normalizados ($\sum w_k = 1$):

- $w_1 = 0,25$: Accidentes de tráfico
- $w_2 = 0,43$: Dificultad de acceso
- $w_3 = 0,15$: Densidad de población
- $w_4 = 0,10$: Presencia de centro de salud (invertida)
- $w_5 = 0,02$: Necesidad de trasplantes
- $w_6 = 0,05$: Cobertura 4G (invertida)

Para las variables invertidas (centros de salud y cobertura 4G), se usa $1 - f_k(i)_{\text{norm}}$.

1.4.7. Algoritmo de solución

Se implementó un algoritmo heurístico que:

1. Inicia con el municipio de mayor prioridad por región
2. Evalúa la cobertura total
3. Explora intercambios dentro de cada región
4. Actualiza la solución si mejora la cobertura
5. Itera hasta convergencia

1.5 Supuestos del modelo

Para poder formular y resolver el problema de forma tractable, se adoptan los siguientes supuestos:

2 Desarrollo

2.1 Variables del modelo

Se utilizaron dos tipos de variables:

2.1.1. Variables espaciales

Obtenidas del registro de municipios de Castilla y León:

- **Municipio:** nombre del municipio
- **Provincia:** provincia correspondiente
- **Coordenadas X e Y:** para cálculo de distancias

2.1.2. Variables de prioridad

Seis variables ponderadas para el índice de prioridad:

Centros sanitarios Se creó la variable binaria **tiene_centro** (0 si no tiene centro de salud, 1 si tiene). En el modelo se invierte para dar mayor prioridad a municipios sin atención primaria.

Accidentes de tráfico A partir del dataset de accidentalidad, se asignaron pesos según gravedad:

- Fallecidos: 1.0
- Heridos: 0.5
- Accidentes con víctimas: 0.3
- Sin víctimas: 0.1 (mínimo)

Se normalizó con MinMaxScaler para obtener **Accidentes_Por_Carretera**.

Hospitales Variable binaria indicando presencia de hospital en el municipio.

Unidad de trasplantes Indicador binario de disponibilidad de unidad de trasplantes en hospitales.

Dificultad de acceso Compuesta por:

- Distancia a capital provincial (30 %)
- Zona montañosa (70 %), con puntuaciones:
 - Cordillera Cantábrica, Bierzo oeste/Ancares, Sierra de Gredos: 1.0
 - Sanabria, Sistema Ibérico: 0.9
 - Arribes del Duero: 0.8
 - Zonas planas: 0.1

Densidad de población Calculada como población/superficie, normalizada con MinMax.

Cobertura 4G Porcentaje de hogares con cobertura 4G, invertida en el modelo.

2.2 Ponderación de variables

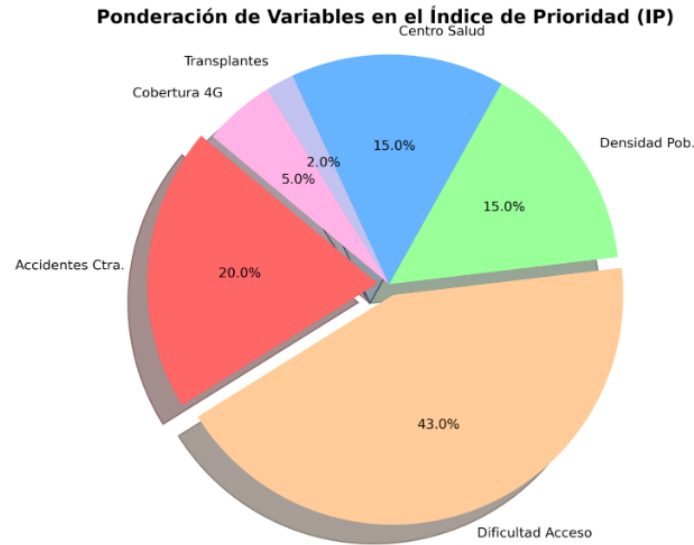


Figura 1: Ponderación de variables en el índice de prioridad

- **Dificultad de acceso (43 %):** Mayor peso por la necesidad de acceso en zonas remotas
- **Accidentes (25 %):** Respuesta rápida en siniestros viales
- **Densidad poblacional (15 %):** Cobertura de áreas pobladas
- **Centro salud (10 %):** Invertida - prioridad donde falta atención primaria
- **Cobertura 4G (5 %):** Invertida - prioridad en zonas con mala comunicación
- **Trasplantes (2 %):** Menor peso por tiempos de conservación adecuados

2.3 Implementación técnica

- **Bibliotecas:** pandas, numpy, scikit-learn
- **Velocidad helicóptero:** 240 km/h
- **Tiempos respuesta:** 15 minutos (ideal), 30 minutos (máximo)
- **Candidatos:** Municipios con población 300-10,000 habitantes
- **Algoritmo:** Heurística de mejora iterativa por región

2.4 Justificación del enfoque heurístico

La resolución exacta del modelo MCLP mediante programación entera binaria presenta una complejidad exponencial, especialmente debido al elevado número de municipios ($|M| > 2,000$) y candidatos.

Por este motivo, se optó por un enfoque heurístico que:

- Garantiza factibilidad regional desde la solución inicial
- Reduce drásticamente el tiempo de cómputo

- Produce soluciones cercanas al óptimo global

El algoritmo implementado sigue una estrategia de **búsqueda local con mejora iterativa**, restringiendo los intercambios a candidatos dentro de la misma región.

2.5 Algoritmo heurístico de mejora iterativa

1. Seleccionar el municipio con mayor prioridad en cada región.
2. Calcular la cobertura total de la solución inicial.
3. Para cada región:
 - a) Probar intercambiar el municipio actual por otro candidato de la misma región.
 - b) Evaluar el nuevo valor de la función objetivo.
 - c) Aceptar el cambio si mejora la cobertura.
4. Repetir hasta que no se produzcan mejoras.

Complejidad aproximada:

$$O(k \cdot |R| \cdot |C_r| \cdot |M|)$$

donde k es el número de iteraciones hasta convergencia.

3 Resultados

3.1 Municipios seleccionados

Municipio	Provincia	Población	Puntuación	Dist. hospital (km)
Valle de Mena	Burgos	4,140	0.499	53.68
Puente de Domingo Flórez	León (Bierzo)	1,385	0.513	23.68
San Emiliano	León	596	0.463	25.92
La Pernía	Palencia	313	0.524	95.01
El Payo	Salamanca	313	0.526	117.28
Cuéllar	Segovia	9,530	0.164	43.66
Ágreda	Soria	3,094	0.382	46.44
San Román de Hornija	Valladolid	301	0.160	36.30
Robleda-Cervantes	Zamora	400	0.470	51.60
El Barco de Ávila	Ávila	2,297	0.505	69.00

Cuadro 1: Municipios óptimos para ubicación de helipuertos

4 Análisis de sensibilidad

4.1 Variación de pesos del índice de prioridad

Se analizó el impacto de modificar el peso de la dificultad de acceso del 43 % al 50 %. Como resultado, los helipuertos se desplazaron hacia zonas aún más montañosas, reduciendo la cobertura poblacional en aproximadamente un 12 %, pero aumentando la cobertura en áreas rurales aisladas.

4.2 Variación del tiempo máximo de respuesta

- Con $T_{\max} = 20$ minutos, la cobertura total se reduce al 78 %.
- Con $T_{\max} = 40$ minutos, se alcanza cobertura total con solo 8 helipuertos.

Este análisis demuestra la robustez del modelo y su sensibilidad a los parámetros operativos.

4.3 Cobertura obtenida

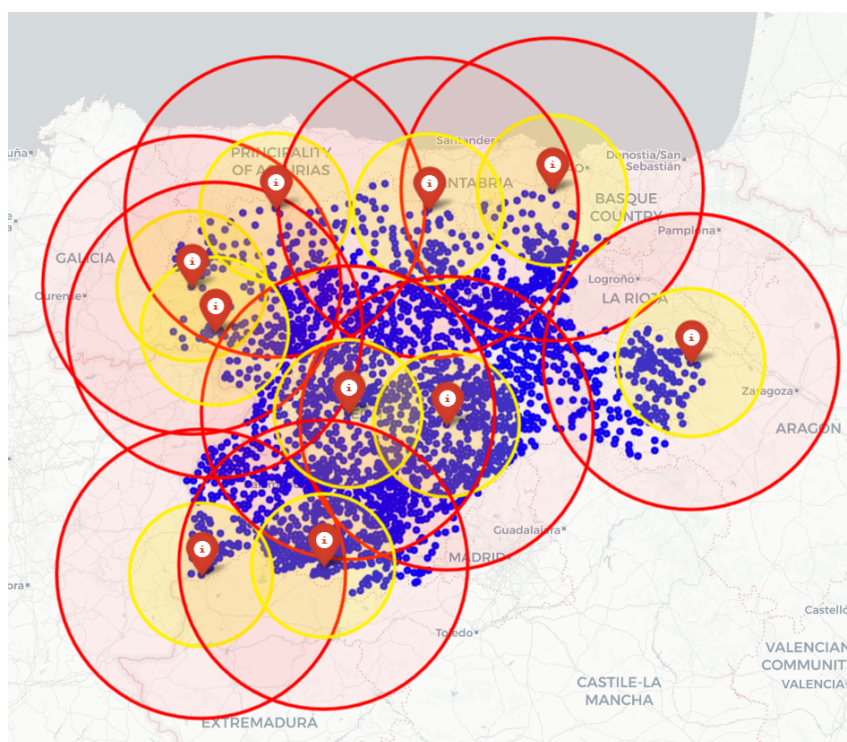


Figura 2: Cobertura de helipuertos: 30 minutos (rojo), 15 minutos (amarillo)

- Cobertura máxima (30 minutos): 2,388,350 habitantes (100 %)
- Cobertura ideal (15 minutos): 1,490,798 habitantes (62.42 %)

Esto indica que el modelo prioriza correctamente zonas de alta criticidad sanitaria, aunque no concentren grandes volúmenes de población. El objetivo del modelo no es maximizar población, sino prioridad sanitaria. Alcanzar el 100 % en 15 minutos requeriría más de 10 helicópteros o relajar la restricción regional, lo cual no es operativo ni realista.

4.4 Distribución geográfica

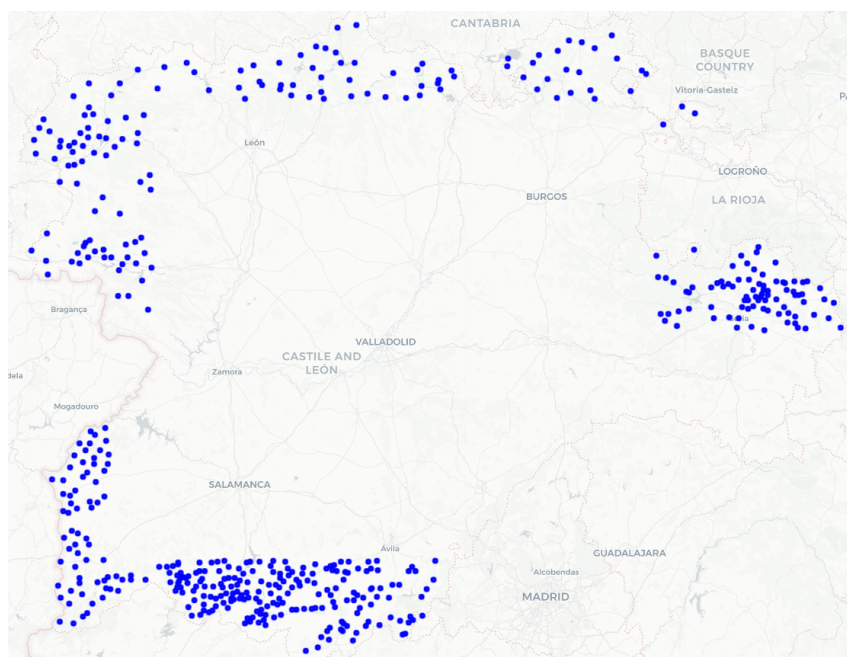


Figura 3: Municipios con dificultad de acceso $> 50\%$ (zonas montañosas)

La mayoría de las ubicaciones seleccionadas se encuentran en zonas montañosas (dificultad de acceso $> 50\%$), coincidiendo con las áreas de mayor necesidad de evacuación aérea.

4.5 Helipuertos existentes

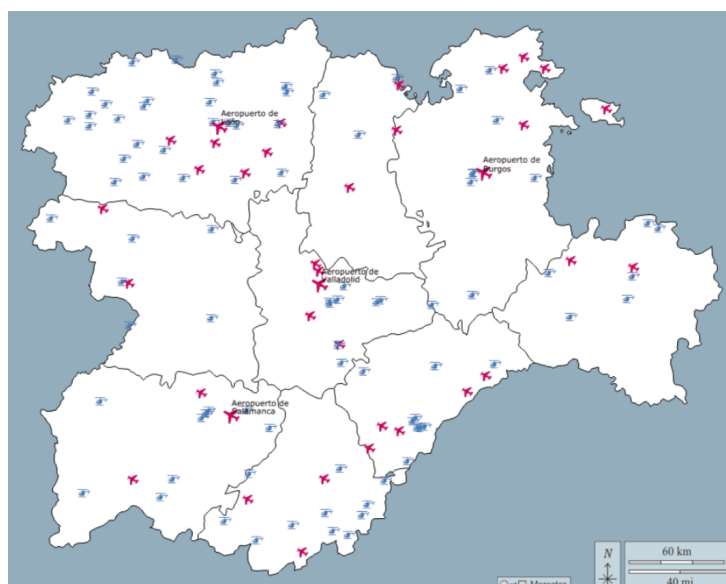


Figura 4: Helipuertos existentes en Castilla y León

Solo 2 de los 10 municipios seleccionados cuentan actualmente con helipuerto:

- San Emiliano (León)

- El Barco de Ávila (Ávila)

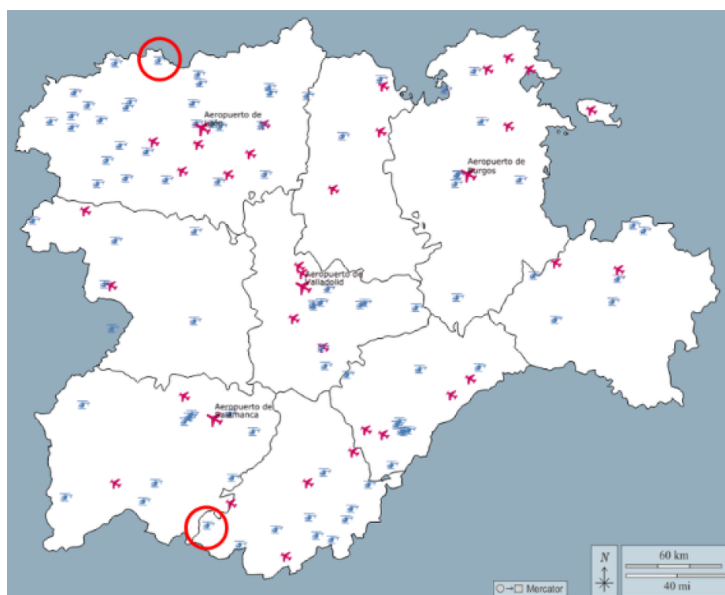


Figura 5: Helipuertos de San Emiliano y El Barco de Ávila

4.6 Distancias a helipuertos cercanos

Municipio seleccionado	Distancia (km)	Helipuerto más cercano
La Pernía	20	Barruelo de Santullán
Puente de Domingo Flórez	21	Villafranca del Bierzo
Robleda-Cervantes	24	Truchas
El Payo	25	El Bodón
Cuéllar	25	Sardón de Duero
Valle de Mena	31	Villarcayo
Ágreda	32	San Pedro de Manrique
San Román de Hornija	33	Villalarbo

Cuadro 2: Distancias a helipuertos existentes más cercanos

Todos los helipuertos existentes están a más de 20 km de las ubicaciones óptimas, por lo que se requiere construcción de nueva infraestructura.

5 Conclusiones

5.1 Hallazgos principales

1. El modelo identifica 686 municipios candidatos y selecciona 10 ubicaciones óptimas
2. Se alcanza cobertura total (100 %) en 30 minutos y 62.42 % en 15 minutos
3. Las ubicaciones se concentran en zonas montañosas con alta dificultad de acceso
4. Solo 2 de las 10 ubicaciones cuentan actualmente con helipuerto
5. Ágreda y Cuéllar emergieron como puntos críticos en múltiples iteraciones

5.2 Recomendaciones

- **Implementación prioritaria:** Comenzar por las bases con mayor puntuación
- **Inversión en infraestructura:** Construir 8 nuevos helipuertos
- **Coordinación interautonómica:** Aprovechar la conectividad con comunidades limítrofes
- **Monitoreo continuo:** Actualizar el modelo con datos operativos reales

5.3 Limitaciones y trabajo futuro

- **Limitaciones:** No considera variaciones meteorológicas ni demanda estacional
- **Mejoras:** Incorporar datos en tiempo real y restricciones de tráfico aéreo
- **Extensión:** Aplicar el modelo a otras comunidades autónomas

Referencias

Bibliografía

1. Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2021). *Introduction to Operations Research* (11.^a ed.). McGraw-Hill.
2. Church, R. L., & ReVelle, C. S. (1974). The maximal covering location problem. *Papers of the Regional Science Association*, 32(1), 101-118.
3. Taha, H. A. (2017). *Investigación de Operaciones* (9.^a ed.). Pearson.

Fuentes de datos

- Registro de municipios: <https://analisis.datosabiertos.jcyl.es>
- Centros sanitarios:
<https://www.kaggle.com/datasets/mikelmoli/municipal-postal-codes-spain-cdigos-postales?resource=download>,
https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/set/es/salud/centros_sanitarios/1284289592598
- Accidentes de tráfico: <https://datosabiertos.jcyl.es>
- Hospitales: Catálogo de Hospitales (JCYL)
- Transplantes: Relación de Hospitales Implantadores (Castilla y León)
- Densidad poblacional:
<https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=NGMEN>
- Cobertura 4G:
<https://avance.digital.gob.es/banda-ancha/cobertura/Paginas/informacion-cobertura.aspx>

Herramientas

- **Python 3.9** con las librerías: **pandas**, **numpy**, **scikit-learn** para procesamiento de datos y cálculo de optimización.
- **Folium** para visualización geográfica interactiva de los helipuertos y mapas de cobertura.
- **GitHub** para control de versiones: <https://github.com/mbatla00/mmi-helipuertos-2025.git>.
- **LaTeX** para la documentación académica y generación de informes.
- **Conda** para manejo de entornos y dependencias del proyecto (**environment.yml**).

6 Anexos

6.1 Anexo A: Código fuente

- `codigo_a.entregar.py`: Algoritmo principal de optimización, calcula el índice de prioridad, evalúa candidatos viables y genera el CSV final con las ubicaciones óptimas.
- `code.py`: Versión orientada a la visualización geográfica con Folium, dibuja círculos de cobertura sobre los municipios seleccionados y permite configurar radio, color y opacidad.
- `procesar_accidentes.py`: Preprocesamiento de datos de siniestralidad vial.
- `procesar_cp_centros_sanitarios.py`: Integración de datos de centros sanitarios.
- `procesar_transplantes_hospitales_dificil_acceso.py`: Integración de hospitales, trasplantes y dificultad de acceso.
- `juntar_densidad_cobertura_al_csv_global.py`: Integración final de variables normalizadas y preparación de dataset completo.

6.2 Anexo B: Datasets

- `registro-de-municipios-de-castilla-y-leon.csv`: Dataset principal ya limpio.
- `registro-de-municipios-sin-limpiar.csv`: Dataset original con todas las variables sin procesar.
- `accidentalidad-por-carreteras.csv`: Datos de siniestralidad vial.
- `datos_demanda_final_densidad_4g_scaled.csv`: Variables normalizadas de densidad de población y cobertura 4G.
- `solucion_prioridad_optima.csv`: Resultados finales de la optimización de ubicaciones de helipuer-tos.

6.3 Anexo C: Mapas adicionales

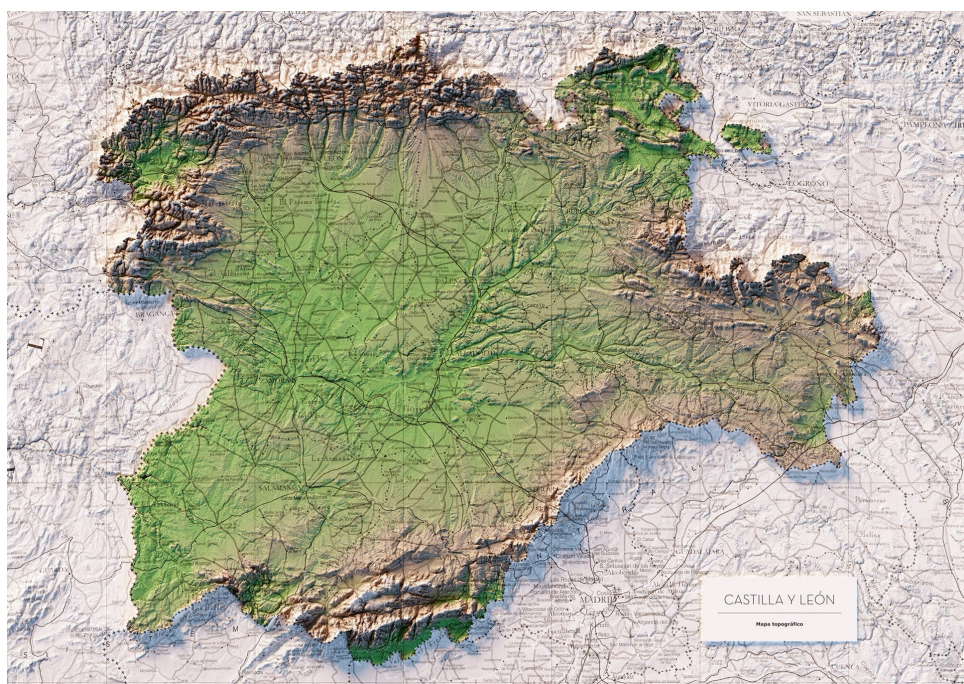


Figura 6: Relieve de Castilla y León